

Úloha 2

žádáme bázi: $A = (1, x, x^2)$

Učíme $f(1) = 2 \cdot 0 + x^2 \cdot 0 = 0 (= 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2)$
 $f(x) = 2 \cdot 1 + x^2 \cdot 0 = 2 (= 2 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2)$
 $f(x^2) = 2 \cdot 2x + x^2 \cdot 2 = 2x^2 + 4x (= 0 \cdot 1 + 4 \cdot x + 2 \cdot x^2)$

Matice zobrazení' vzhledem k bázi A tedy bude vypadat takto:

$$[f]_A^A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Učíme vlastní čísla matice zobrazení f:

$$\det \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (-\lambda)(-\lambda)(2-\lambda) = \lambda^2(2-\lambda)$$

Vlastní čísla jsou 0 (algebraické násobnosti 2) a 2 (algebraické násobnosti 1). Zjistíme i vlastní vektory:

$\ker(f - 0 \cdot \text{id})$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \begin{matrix} x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_1 = t \end{matrix} \quad \text{tedy vlastními vektory } H_0 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$\ker(f - 2 \cdot \text{id})$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \begin{matrix} x_3 = t & 2x_1 = 4t \\ 2x_2 = 4t & x_1 = 2t \\ x_2 = 2t \end{matrix} \quad \text{tedy vlastními vektory } H_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Řetězky budou vypadat

$$\vec{v}_1 \xrightarrow{f-0 \cdot \text{id}} \vec{v}_2 \rightarrow \vec{0}$$

$$\vec{v}_3 \xrightarrow{f-2 \cdot \text{id}} \vec{0}$$

Dopočítáme $\vec{v}_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \begin{matrix} x_3 = 0 \\ x_2 = \frac{1}{2} \\ x_1 = t \end{matrix} \quad \text{Podmínky splňuje např. vektor } \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Tímto jsme spočítali bázi $B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

Matice J bude mít 2 bloky: 1. příslušnou vlastnímu číslu 0 a 2. příslušnou vlastnímu číslu 2.

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$